10-3 長期穩定的 n8n 外網連接：使用 VPN 開啟 Tunnel 隧道

Tailscale 是一個 VPN 工具，但是它並非是一種傳統的 VPN 工具，因為 Tailscale 支援 Tunnel 技術，可以將本機服務安全地公開到外網。

VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路）是一種透過加密通道，將你的裝置安全地連到另一個網路的技術，讓你在公共網路上也能像在私人網路中一樣安全且隱密地的傳輸資料。

認識 Tailscale Funnel

Tailscale Funnel 就是 Tailscale 支援的 Tunnel 技術，可以透過 Tailscale 加密代理伺服器，將你在 tailnet（Tailscale 網路）中的某個服務分享給任何人，即使對方並沒有安裝 Tailscale，也一樣可以使用。換句話說，就是將本機服務（例如：Web 應用程式、API 和 Home Assistant）公開至互聯網，在本書就是 n8n，如下所示：

- Tailscale（VPN）：可以讓你在不同地方的電腦都連接同一條「隱形網路線」，形成一個你的私有網路。
- Funnel（Tunnel）：在這條隱形的網路線上，開一個「對外窗口」，可以讓外部世界透過安全的入口看到你的指定服務。

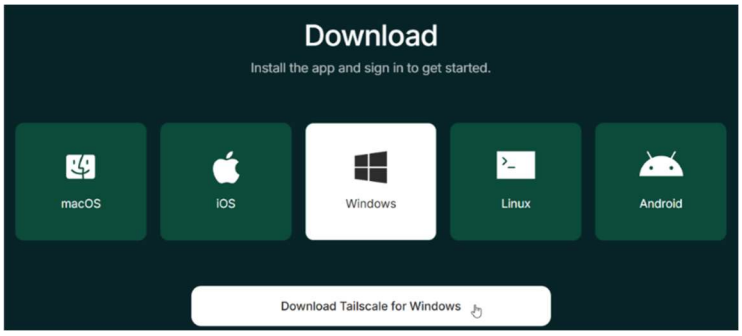
Tailscale Funnel 和 Ngrok 兩種 Tunnel 技術的差異比較（使用本書截稿前的資料作比較），如下表所示：

比較項目	**Ngrok**	**Tailscale Funnel**
使用目的	快速將本機服務公開到外網，適合開發測試用途	透過 VPN 架構將本機服務安全的公開，適合需要長期且穩定的使用

VPN 支援	不含 VPN 功能，單純 Tunnel 服務	內建 VPN，Funnel 就是對外的 Tunnel 功能
安全性	HTTPS 加密，但是流量需經過 Ngrok 伺服器	端對端加密（WireGuard 協議），流量更加安全
固定網域	免費版在註冊後，就會指定一個隨機的固定網域，名稱與你的裝置無關	固定網域（直接使用裝置名稱為基礎來命名），免費版即可使用
安裝複雜度	簡單，下載執行檔後，只需一行指令即可啟動	需先安裝 Tailscale 且登入帳號，其設定稍複雜
免費方案限制	免費帳號每月有連線數和流量限制	個人版並無連線數和流量限制，但有最多 3 個服務的數量限制
適用場景	Webhook 測試、Demo 展示或臨時分享用途	長期自架服務、家用伺服器對外公開、可提供穩定的 n8n 存取
平台支援	Windows、macOS、Linux、Docker	Windows、macOS、Linux、iOS、Android、Docker

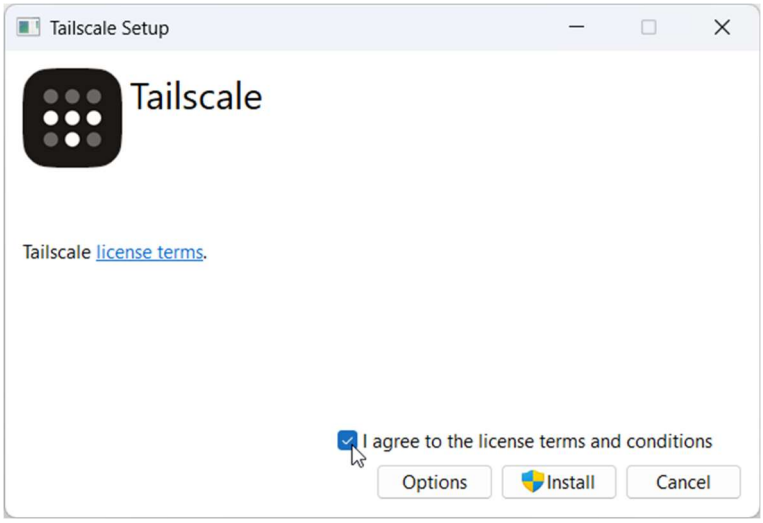
下載和安裝 Tailscale

首先，我們需要在 Windows 電腦安裝 Tailscale，請啟動瀏覽器進入下載頁面 https://tailscale.com/download，如下圖所示：

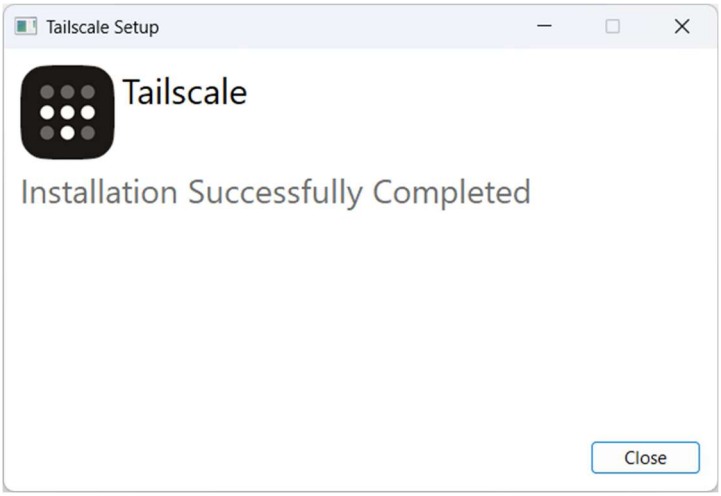


點選【Download Tailscale for Windows】下載 Windows 版的 Tailscale，本書的下載檔名是：【tailscale-setup-1.96.3.exe】。其安裝步驟如下所示：

Step 1：請雙擊下載檔案【tailscale-setup-1.96.3.exe】啟動安裝程式，然後勾選【I agree to the license terms and conditions】後，按【Install】鈕安裝 Tailscale。



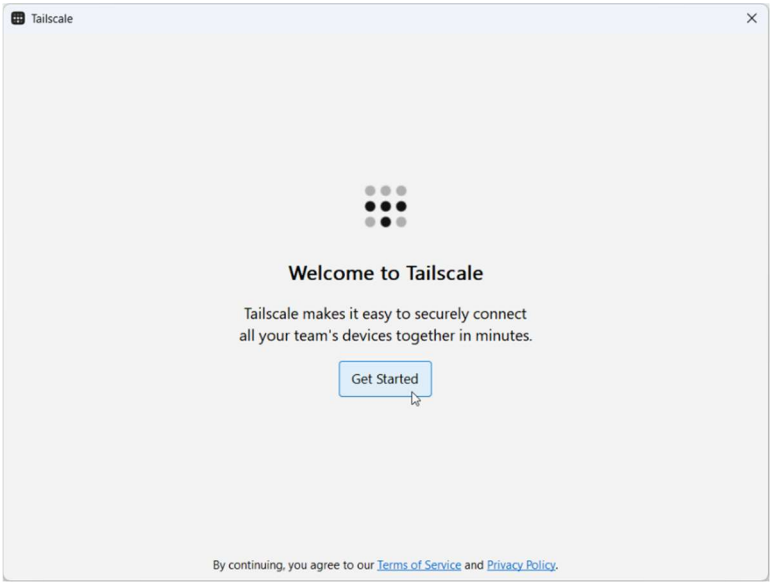
Step 2：可以看到目前的安裝進度，請稍等一下，等到安裝完成，請按【Close】鈕。



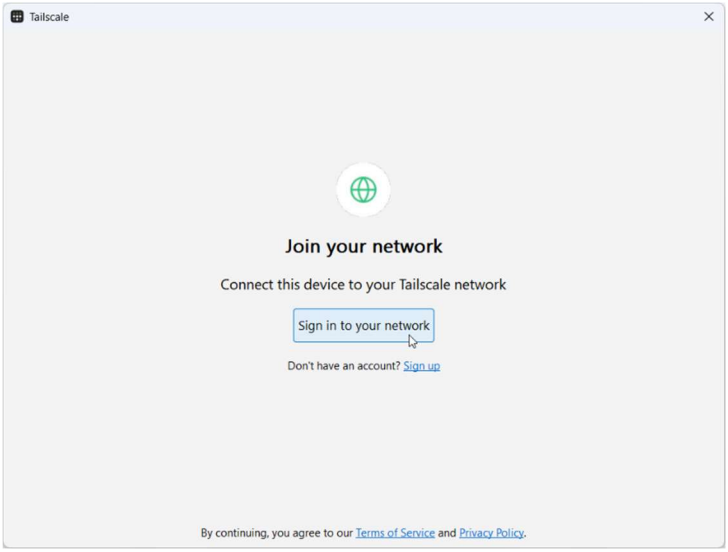
Tailscale Funnel 設定步驟

在成功安裝 Tailscale 後，只需啟用 HTTPS Certificates 和 Funnel 功能，就可以取得一個固定的 HTTPS 網址，將本機 n8n 服務公開至外網，其步驟如下所示：

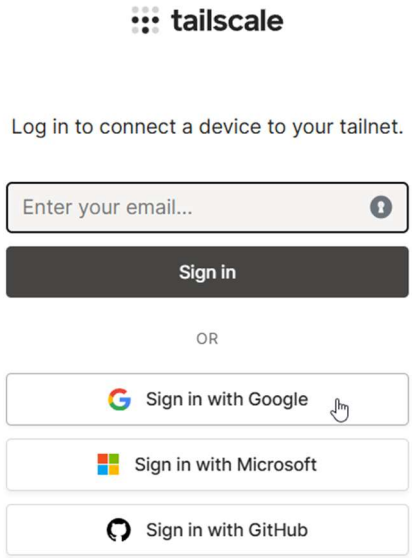
Step 1：當成功安裝 Tailscale，預設就會自動啟動 Tailscale（可自行執行「開始/全部顯示/Tailscale」命令來啟動 Tailscale），請按【Get Started】鈕。



Step 2：然後按【Sign in to your network】鈕登入私人網路。

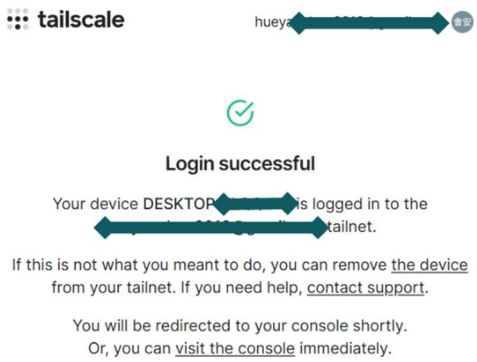


Step 3：選【Sign in with Google】，直接用 Google 帳號登入。

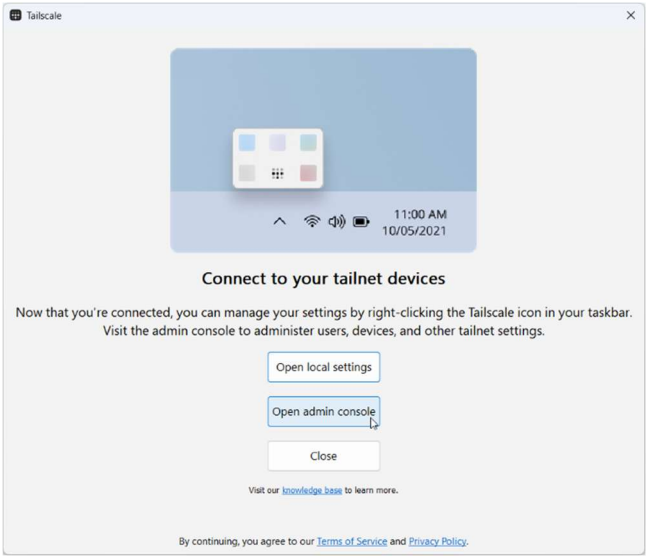


Step 4：按【Connect】鈕連接裝置。

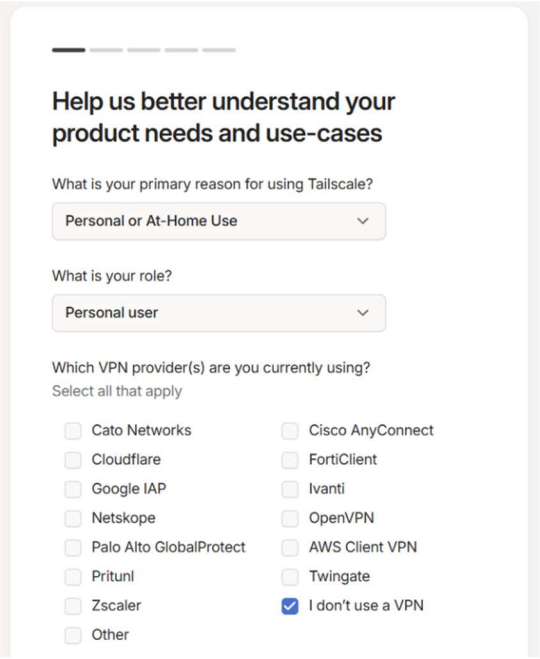
Step 5：可以看到已經成功登入 tailscale 私人網路。



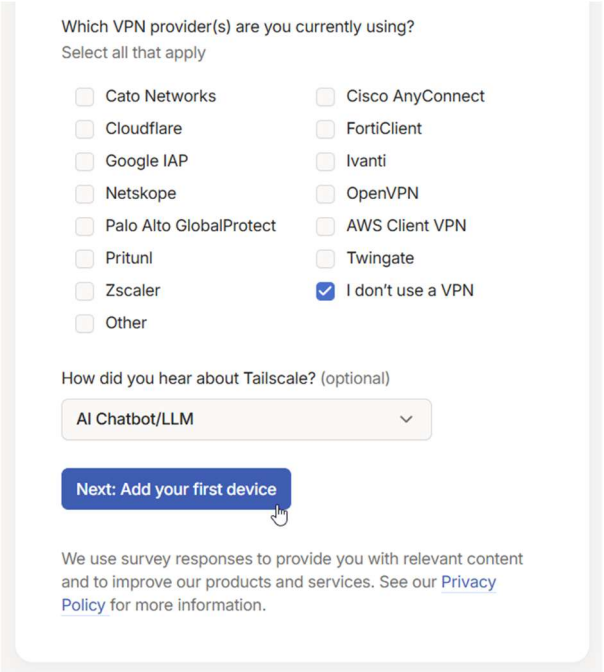
Step 6：請按【Open admin console】鈕，就可以進入 Tailscale 管理後台（即 https://login.tailscale.com/admin）。



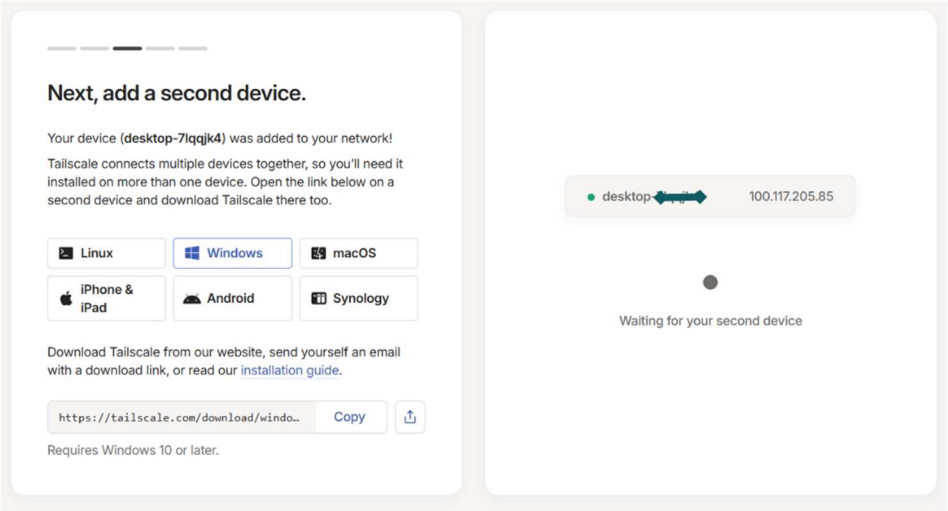
Step 7：接著，你需先依序回答一些為何使用 Tailscale 的問題，如下圖所示：



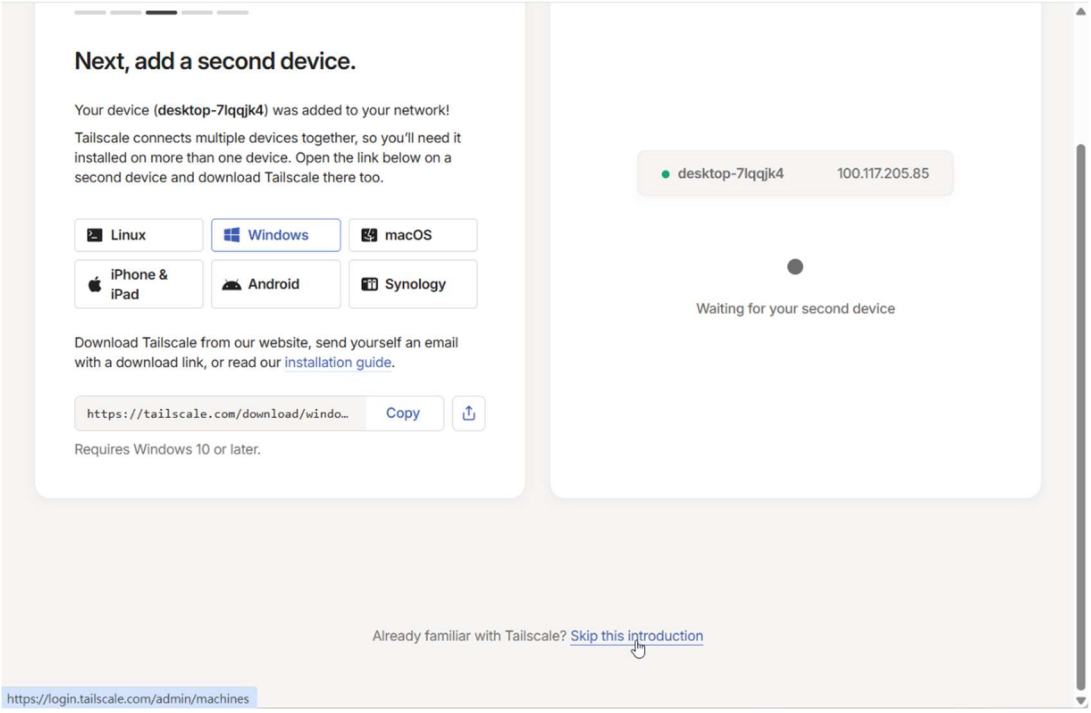
Step 8：請捲動視窗繼續回答，在完成回答後，按【Next: Add your first device】鈕。



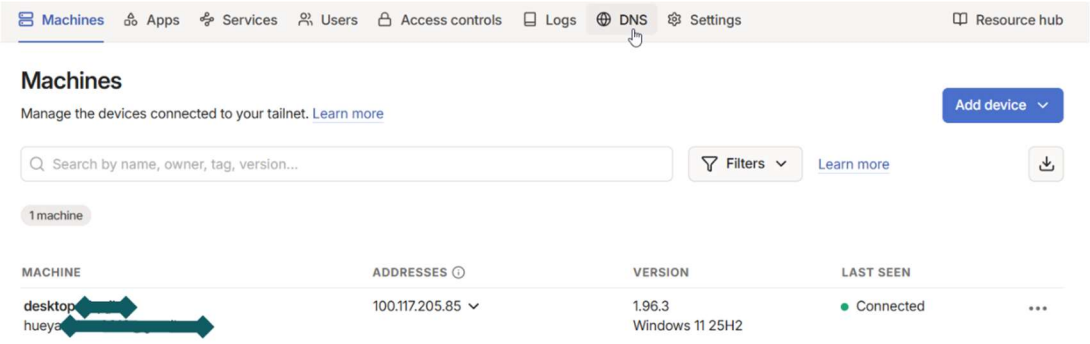
Step 9：可以看到已經成功新增第 1 個裝置。



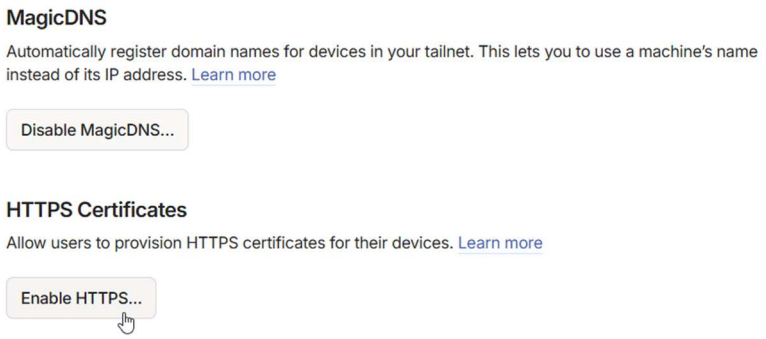
Step 10：我們只需將 n8n 裝置加入即可，然後，請在下方點選【Skip this introduction】離開此介面。



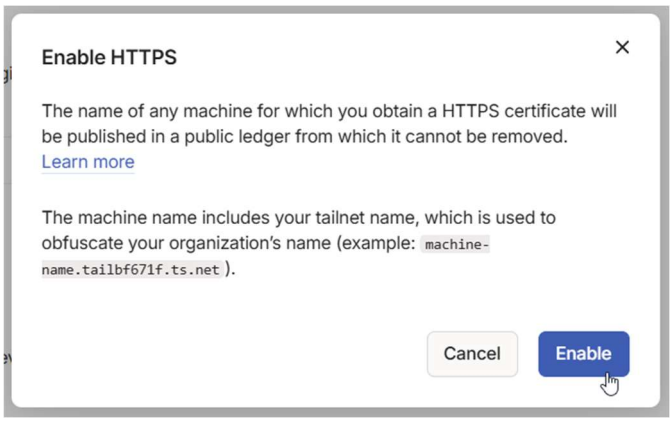
Step 11：可以看到 Tailscale 管理後台的控制面板，顯示已經加入私人網路的裝置清單，請在上方選【DNS】。



Step 12：然後捲動頁面至最後，按【Enable HTTPS…】鈕啟用 HTTPS Certificates（在上方可以看到已經啟用 MagicDNS）。

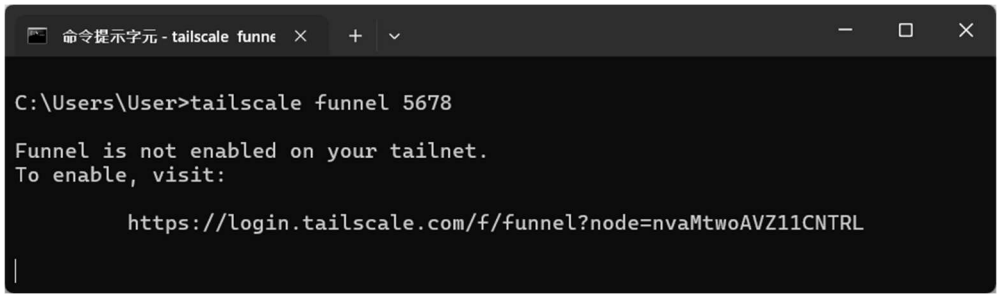


Step 13：再按【Enable】鈕啟用 HTTPS Certificates。

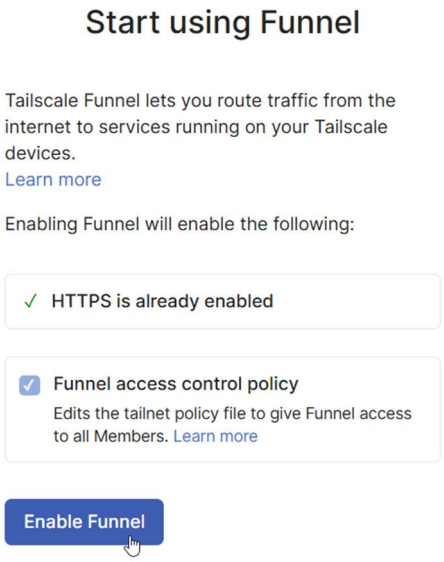


Step 14：請在 Windows 電腦啟動 n8n 後，開啟「命令提示字元」視窗，執行下列指令來啟動 n8n 的 Funnel（5678 為 n8n 預設連接埠號），可以看到顯示 tailnet 網路尚未啟用 Funnel 功能的訊息和一個 URL 網址，如下所示：

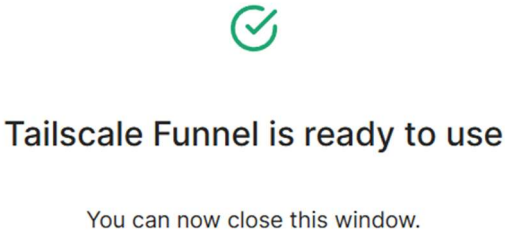
> tailscale funnel 5678 Enter



Step 15：請按住 Ctrl 鍵，直接使用滑鼠點選上述 URL 網址，就可以看到啟用 Funnel 的頁面，請按【Enable Funnel】鈕啟用 Funnel。

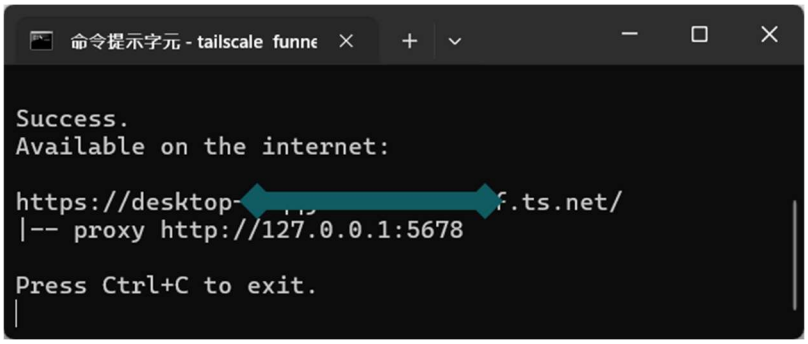


Step 16：可以看到 Funnel 已經可以使用，如下圖所示：



Step 17：回到「命令提示字元」視窗，可以看到 Tailscale 自動產生一個固定的公開網址，其格式如下：

https://裝置名稱.tailXXXXX.ts.net



請複製上述 URL 網址，就可以從外部網路存取你本機的 n8n 服務。